Lliurament de Cinemàtica

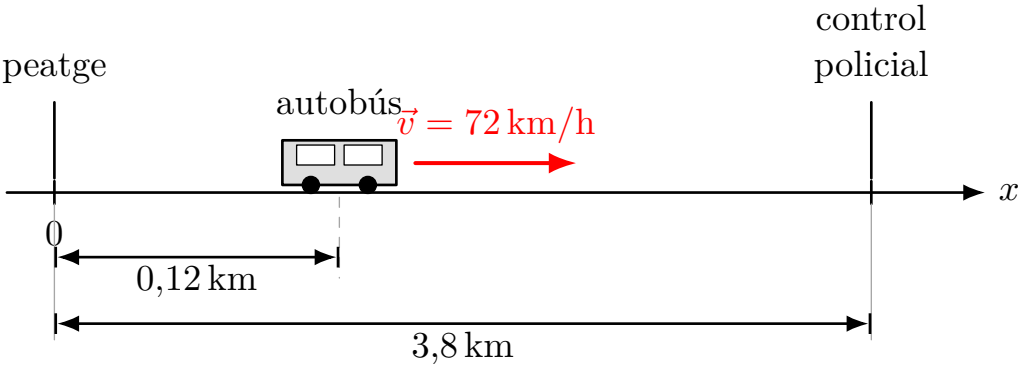
Aquest dossier té **10 exercicis**. Els **exercicis 1 a 6** formen el lliurament base. Els **exercicis 7 a 10** són extres i, si estan ben fets i ben justificats, et poden **sumar fins a 1 punt a la nota de l'examen final**. El nivell que apareix indicat a cada exercici és **orientatiu** i serveix perquè et puguis situar abans de començar.
El lliurament s'ha de pujar a **Clickedu abans de les 23:59 del diumenge 19 d'abril de 2026**. S'ha d'entregar en un únic arxiu, ben ordenat, amb els càlculs visibles, les conversions d'unitats clares i les respostes finals destacades.
Com us he comentat a classe, i com també queda escrit en aquest primer full, **només cal entregar els 6 primers exercicis**. Tot i això, **recomano fer els 10 exercicis** per practicar. Els **6 primers són obligatoris** i **qui faci els 10 problemes tindrà automàticament 1 punt més a l'examen**.
Format d'entrega: feu foto dels exercicis, ajunteu-les en un sol PDF i entregueu-ho en **un únic fitxer**.
No acceptaré treballs tard. Aneu amb temps i organitzeu-vos bé, especialment tenint en compte **el pes que tenen aquests treballs dins l'avaluació**.
Qualsevol dubte, m'envieu un correu.

Oriol

És **absolutament obligatori** seguir en **cada exercici** els **4 passos** parlats a classe, i cal indicar-los explícitament escrivint **1 / 2 / 3 / 4** dins de la resolució.
Pas 1. Escriure les fórmules del model que faràs servir.
Pas 2. Identificar dades, incògnites, eix de referència i conversions al SI si calen.
Pas 3. Plantejar correctament l'equació o les equacions que resolen el problema.
Pas 4. Resoldre, donar la resposta final amb unitats i comprovar si el resultat té sentit.
No n'hi ha prou amb escriure només el resultat final. Cal que es vegi el procés. Si assumes un origen o un eix, cal indicar-ho.
Una **IA revisarà** si els exercicis estan fets a consciència. Si es detecta que un exercici està fet expressament malament, copiat sense criteri o lliurat amb passos absurds només per omplir, **es penalitzarà**. En canvi, si un exercici està ben intentat i l'error és honest, es tindrà en compte positivament.
En tots els exercicis has de treballar només amb el que hem vist a classe: **MRU, MRUA, caiguda lliure i tir vertical**. Quan convingui, transforma les dades al SI abans de substituir-les.

Exercici 1: Autobús i control policial MRU · nivell 3/10

Un autobús circula per una autopista recta a velocitat constant de 72 km/h. En l'instant inicial ($t = 0$), l'autobús es troba a 0,12 km del peatge. Pren el peatge com a origen de posicions i suposa que el moviment és en sentit positiu. A 3,8 km del peatge hi ha un control policial fix. **(a)** Escriu l'equació de posició de l'autobús. **(b)** Calcula on es troba al cap de 3 min. **(c)** Quant de temps tarda a arribar al control policial?



Nota: és un MRU; l'equació de posició té la forma $x(t) = x_0 + v \cdot t$.

Solució

Pas 1. MRU:

$$x(t) = x_0 + v\,t$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}, \qquad x_0 = 0{,}12\,\mathrm{km} = 120\,\mathrm{m}$$

$$x_{\text{control}} = 3{,}8\,\mathrm{km} = 3800\,\mathrm{m}, \qquad 3\,\mathrm{min} = 180\,\mathrm{s}$$

Pas 3. Plantegem:

$$x(t) = 120 + 20t$$

Per al control policial:

$$3800 = 120 + 20t$$

Pas 4(a). Com que demanen l'equació de posició:

$$x(t) = 120 + 20t$$

Pas 4(b). Al cap de 3 min = 180 s:

$$x(180) = 120 + 20 \cdot 180 = 3720\,\mathrm{m} = 3{,}72\,\mathrm{km}$$

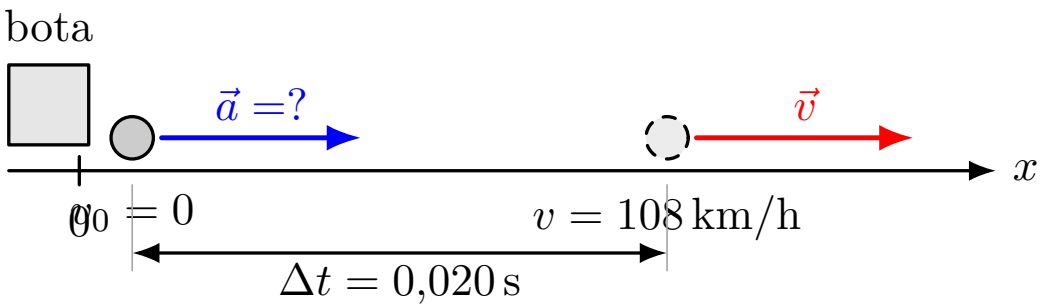
Pas 4(c). Per arribar al control policial:

$$3800 = 120 + 20t \Longrightarrow 20t = 3680 \Longrightarrow t = 184\,\mathrm{s}$$

$$t = 184\,\mathrm{s} = 3\,\mathrm{min}\ 4\,\mathrm{s}$$

Exercici 2: La falta de Messi al Camp Nou MRUA · nivell 4/10

En una falta directa al Camp Nou, la pilota part del repòs i assoleix una velocitat de 108 km/h mentre el peu hi és en contacte. El temps de contacte entre la bota i la pilota és de 0,020 s i l'acceleració és constant durant tot aquest interval. Pren com a origen la posició inicial de la pilota. **(a)** Calcula l'acceleració de la pilota durant el xut. **(b)** Quina distància recorre la pilota mentre la bota hi és en contacte? **(c)** Quina velocitat porta en l'instant $t = 0{,}012\,\mathrm{s}$?



Nota: estudies només l'interval de contacte; no el vol posterior de la pilota.

Solució

Pas 1. MRUA:

$$a = \frac{v - v_0}{t}, \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v = v_0 + at$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v_0 = 0, \qquad v = 108\,\mathrm{km/h} = 30\,\mathrm{m/s}, \qquad t = 0{,}020\,\mathrm{s}$$

Pas 3. Plantegem:

$$a = \frac{30 - 0}{0{,}020}$$

$$x = \frac{1}{2}at^2$$

$$v(0{,}012) = a \cdot 0{,}012$$

Pas 4(a). L'acceleració durant el xut és:

$$a = \frac{30 - 0}{0{,}020} = 1500\,\mathrm{m/s^2}$$

Pas 4(b). La distància recorreguda mentre hi ha contacte és:

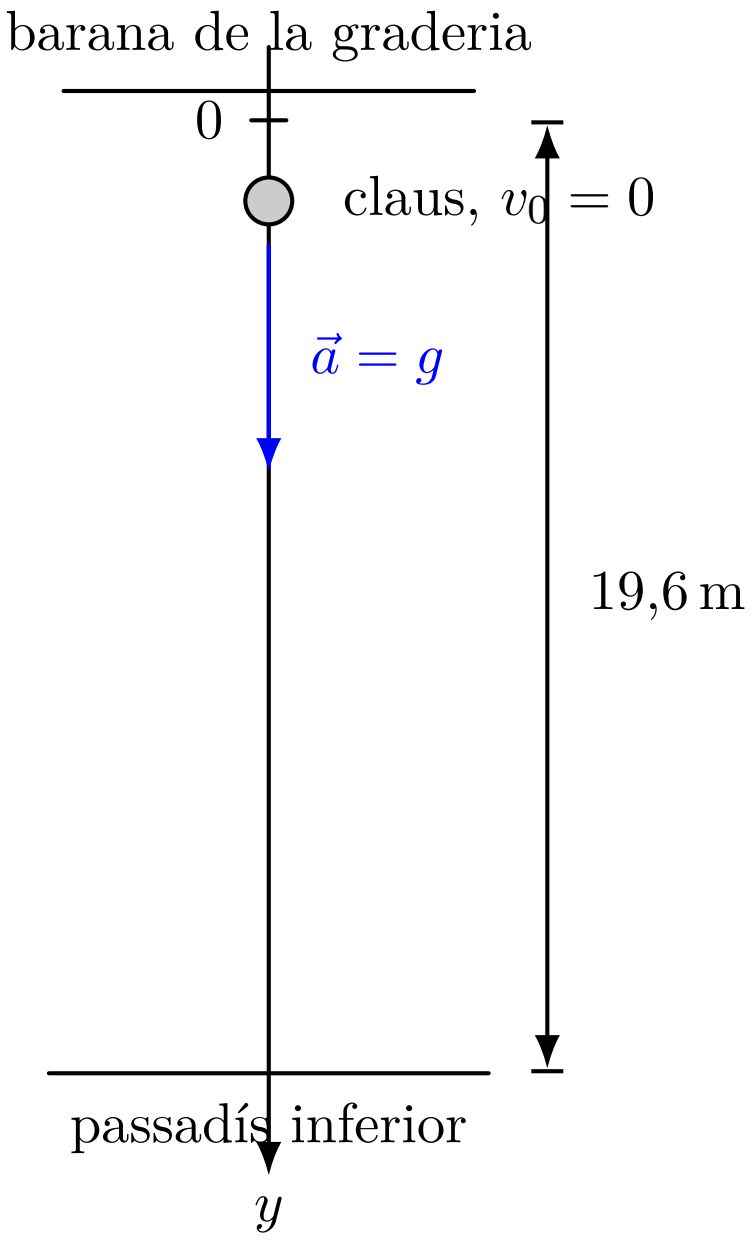
$$x = \frac{1}{2} \cdot 1500 \cdot (0{,}020)^2 = 0{,}30\,\mathrm{m}$$

Pas 4(c). La velocitat a $t = 0{,}012\,\mathrm{s}$ és:

$$v(0{,}012) = 1500 \cdot 0{,}012 = 18\,\mathrm{m/s} = 64{,}8\,\mathrm{km/h}$$

Exercici 3: Unes claus que cauen de la graderia Caiguda lliure · nivell 4/10

Durant el canvi de classe, un alumne deixa caure les claus des de la barana d'una graderia, sense velocitat inicial. El passadís inferior es troba 19,6 m per sota. Pren com a origen la posició inicial de les claus i l'eix vertical positiu cap avall. **(a)** Quant de temps tarden les claus a arribar al passadís? **(b)** Amb quina velocitat impacten? **(c)** Quina distància han recorregut als 1,5 s?



Nota: amb l'eix positiu cap avall, l'acceleració g és positiva i no cal posar signes negatius.

Solució

Pas 1. Caiguda lliure:

$$y = \frac{1}{2}gt^2, \qquad v = gt$$

Pas 2. Dades:

$$g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}, \qquad y = 19{,}6\,\mathrm{m}, \qquad v_0 = 0$$

Pas 3. Plantegem:

$$19{,}6 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot t^2$$

$$v = 9{,}8\,t$$

$$y(1{,}5) = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot (1{,}5)^2$$

Pas 4(a). El temps que tarden a arribar al passadís és:

$$19{,}6 = 4{,}9t^2 \Longrightarrow t^2 = 4 \Longrightarrow t = 2\,\mathrm{s}$$

Pas 4(b). La velocitat d'impacte és:

$$v = 9{,}8 \cdot 2 = 19{,}6\,\mathrm{m/s}$$

Pas 4(c). La distància recorreguda als 1,5 s és:

$$y(1{,}5) = 11{,}025\,\mathrm{m} \approx 11{,}0\,\mathrm{m}$$

Exercici 3 extra: mateix problema amb eix positiu cap amunt

Aquí resolem el mateix problema d'una altra manera. Ara prenem el **terra/passadís com a origen**, de manera que

$$y = 0 \text{ al passadís}, \qquad y_0 = 19{,}6\,\text{m a la posició inicial}$$

i triem l'**eix vertical positiu cap amunt**. En aquest cas, com que la gravetat apunta cap avall,

$$a = -g = -9{,}8\,\text{m/s}^2.$$

Solució

Pas 1. Amb eix positiu cap amunt:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v = v_0 + at$$

Pas 2. Dades:

$$y_0 = 19{,}6\,\text{m}, \qquad y_{\text{terra}} = 0, \qquad v_0 = 0, \qquad a = -9{,}8\,\text{m/s}^2$$

Pas 3. Plantegem:

$$y(t) = 19{,}6 - 4{,}9t^2$$

$$v(t) = -9{,}8t$$

Pas 4(a). Quan les claus arriben al terra, la seva posició és $y = 0$:

$$0 = 19{,}6 - 4{,}9t^2$$

$$4{,}9t^2 = 19{,}6 \Longrightarrow t^2 = 4 \Longrightarrow t = 2\,\text{s}$$

Pas 4(b). La velocitat d'impacte és:

$$v(2) = -9{,}8 \cdot 2 = -19{,}6\,\text{m/s}$$

El signe negatiu indica que el moviment és **cap avall**.
Pas 4(c). La posició al cap de 1,5 s és:

$$y(1{,}5) = 19{,}6 - 4{,}9 \cdot (1{,}5)^2 = 19{,}6 - 11{,}025 = 8{,}575\,\text{m}$$

Això vol dir que en aquell instant les claus són a 8,575 m **per sobre del terra**. Si el que vols és la **distància recorreguda**, llavors:

$$\Delta y = 19{,}6 - 8{,}575 = 11{,}025\,\text{m}$$

Conclusió. Amb aquest sistema de referència:

$$\text{temps d'impacte } = 2\,\text{s}$$

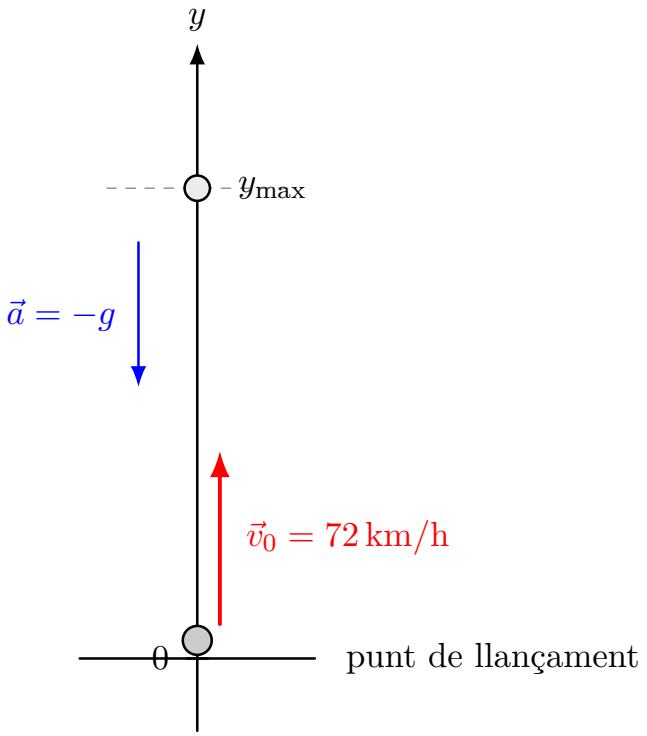
$$\text{velocitat d'impacte } = -19{,}6\,\text{m/s}$$

$$\text{posició a } 1{,}5\,\text{s} = 8{,}575\,\text{m}$$

$$\text{distància recorreguda a } 1{,}5\,\text{s} = 11{,}025\,\text{m}$$

Exercici 4: El llançament de pilota de Djokovic Tir vertical · nivell 4/10

Abans de servir, Djokovic llança la pilota verticalment cap amunt des del punt de llançament, que prens com a origen ($y_0 = 0$, eix positiu cap amunt). La velocitat inicial de la pilota és 72 km/h. **(a)** Quant de temps tarda a arribar al punt més alt? **(b)** Quina alçada màxima assoleix respecte del punt de llançament? **(c)** Quant de temps passa fins que la pilota torna a passar per $y = 0$?



Nota: la posició inicial és $y_0 = 0$; per a les tres preguntes no fa falta saber on és el terra.

Solució

Pas 1. Tir vertical:

$$v = v_0 - gt, \qquad y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v_0 = 72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}, \qquad g = 9{,}8\,\text{m/s}^2, \qquad y_0 = 0$$

Pas 3. Plantegem:
Al punt més alt:

$$0 = 20 - 9{,}8t$$

Després calculam l'altura màxima i el temps total de tornada a $y = 0$.
Pas 4(a). El temps per arribar al punt més alt és:

$$t_{\text{max}} = \frac{20}{9{,}8} = 2{,}04\,\text{s}$$

Pas 4(b). L'alçada màxima és:

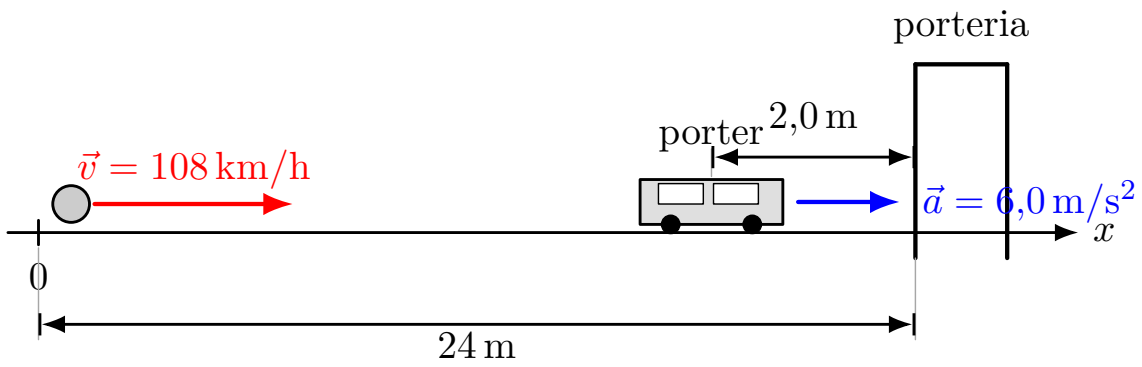
$$y_{\text{max}} = 20 \cdot 2{,}04 - \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot (2{,}04)^2 \approx 20{,}4\,\text{m}$$

Pas 4(c). El temps per tornar a passar per $y = 0$ és:

$$t_{y=0} = 2t_{\text{max}} = 4{,}08\,\text{s}$$

Exercici 5: De la bota de Messi a la porteria MRU + MRUA · nivell 7/10

En el moment en què la pilota surt del peu de Messi ($t = 0$), es troba a 24 m de la porteria i avança a velocitat constant de 108 km/h. En aquell mateix instant, el porter es troba a 2,0 m del punt per on passarà la pilota, part del repòs i accelera uniformement cap a aquell punt a 6,0 m/s^2. Pren com a origen la posició inicial de la pilota, eix positiu cap a la porteria. **(a)** Escriu les equacions de posició de la pilota i del porter. **(b)** Quant de temps tarda la pilota a arribar a la porteria? **(c)** Arriba el porter a temps? Si no hi arriba, quants metres li falten?



Nota: la pilota fa MRU i el porter fa MRUA; escriu l'equació de cadascun amb el seu x_0 correcte.

Solució

Pas 1. Fórmules:

$$x_{\text{pilota}} = x_{0,\text{pilota}} + vt$$

$$x_{\text{porter}} = x_{0,\text{porter}} + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v_{\text{pilota}} = 108\,\text{km/h} = 30\,\text{m/s}, \qquad x_{0,\text{pilota}} = 0$$

$$x_{\text{porteria}} = 24\,\text{m}, \qquad x_{0,\text{porter}} = 24 - 2 = 22\,\text{m}$$

$$v_{0,\text{porter}} = 0, \qquad a = 6{,}0\,\text{m/s}^2$$

Pas 3. Plantegem:

$$x_{\text{pilota}}(t) = 30t$$

$$x_{\text{porter}}(t) = 22 + \frac{1}{2} \cdot 6t^2 = 22 + 3t^2$$

La pilota arriba a la porteria quan:

$$24 = 30t$$

Pas 4(a). Les equacions de posició són:

$$x_{\text{pilota}}(t) = 30t, \qquad x_{\text{porter}}(t) = 22 + 3t^2$$

Pas 4(b). El temps que tarda la pilota a arribar a la porteria és:

$$24 = 30t \Longrightarrow t = \frac{24}{30} = 0{,}8\,\text{s}$$

Pas 4(c). En aquest instant, el porter és a:

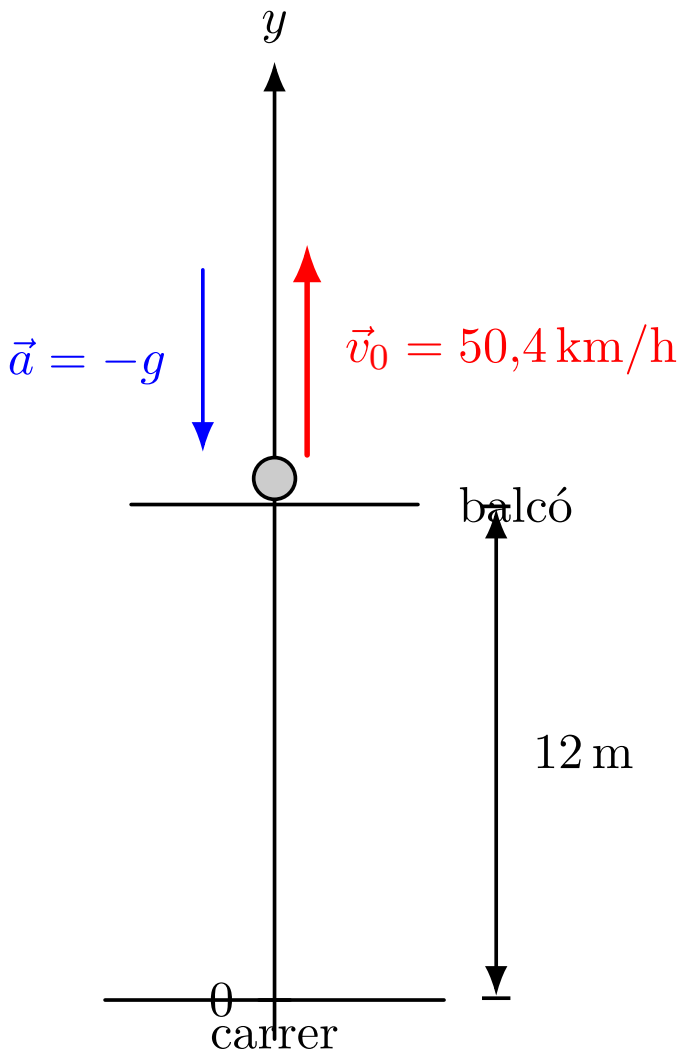
$$x_{\text{porter}}(0{,}8) = 22 + 3(0{,}8)^2 = 22 + 1{,}92 = 23{,}92\,\text{m}$$

$$24 - 23{,}92 = 0{,}08\,\text{m} = 8\,\text{cm}$$

Per tant, no hi arriba a temps.

Exercici 6: Pilota llançada des d'un balcó Tir vertical · nivell 8/10

Des d'un balcó situat a 12 m sobre el carrer, es llança una pilota verticalment cap amunt amb velocitat inicial de 50,4 km/h. Pren el carrer com a origen de posicions ($y = 0$) i l'eix vertical positiu cap amunt. **(a)** Escriu l'equació de posició de la pilota. **(b)** Quina alçada màxima assoleix respecte del carrer? **(c)** Quant de temps tarda a arribar al punt més alt? **(d)** Quant de temps total passa fins que la pilota arriba al carrer? **(e)** Amb quina velocitat impacta?



Nota: la posició inicial és $y_0 = 12\,\mathrm{m}$, no zero; ha d'aparèixer explícitament a l'equació de moviment.

Solució

Pas 1. Tir vertical:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \qquad v = v_0 - gt$$

Pas 2. Dades en SI:

$$y_0 = 12\,\mathrm{m}, \qquad v_0 = 50{,}4\,\mathrm{km/h} = 14\,\mathrm{m/s}, \qquad g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$$

Pas 3. Plantegem:

$$y(t) = 12 + 14t - 4{,}9t^2$$

Al punt més alt:

$$0 = 14 - 9{,}8t$$

Quan arriba al carrer:

$$0 = 12 + 14t - 4{,}9t^2$$

Pas 4(a). L'equació de posició és:

$$y(t) = 12 + 14t - 4{,}9t^2$$

Pas 4(b). L'alçada màxima respecte del carrer és:

$$y_{\text{max}} = 12 + 14 \cdot 1{,}43 - 4{,}9 \cdot (1{,}43)^2 \approx 22{,}0\,\text{m}$$

Pas 4(c). El temps per arribar al punt més alt és:

$$t_{\text{max}} = \frac{14}{9{,}8} = 1{,}43\,\text{s}$$

Pas 4(d). El temps total fins al carrer és:

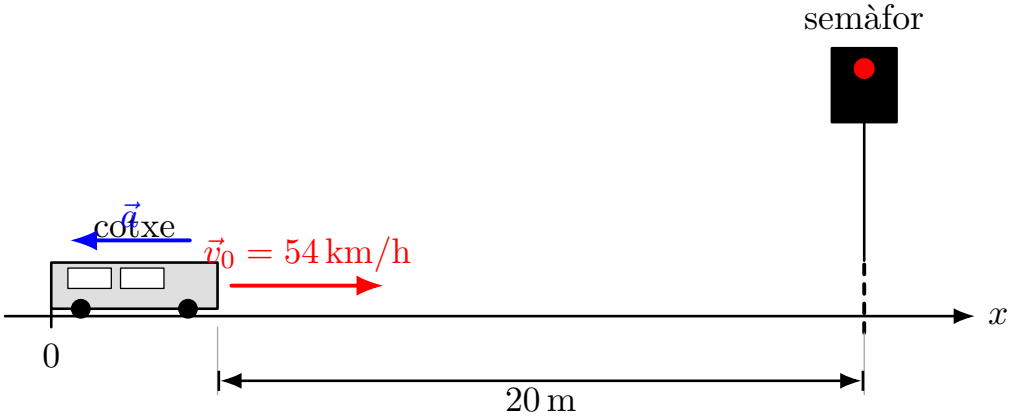
$$t_{\text{carrer}} = \frac{14 + \sqrt{14^2 + 4 \cdot 4{,}9 \cdot 12}}{9{,}8} \approx 3{,}55\,\text{s}$$

Pas 4(e). La velocitat d'impacte és:

$$v_{\text{impacte}} = 14 - 9{,}8 \cdot 3{,}55 \approx -20{,}8\,\text{m/s}$$

Exercici 7: Frenada abans del semàfor MRUA · extra

Un cotxe circula per una avinguda a 54 km/h. En un instant determinat ($t = 0$), el conductor veu el semàfor en vermell i comença a frenar amb una acceleració constant de mòdul $3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$ en sentit contrari al moviment. En aquell instant el cotxe es troba a 20 m de la línia de detenció. **(a)** Quant de temps tarda el cotxe a aturar-se completament? **(b)** S'atura abans d'arribar a la línia o la sobrepassa? En el segon cas, quants metres la sobrepassa?



Nota: la frenada és un MRUA amb $a < 0$; l'acceleració apunta en sentit contrari a la velocitat.

Solució

Pas 1. MRUA:

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v_0 = 54\,\mathrm{km/h} = 15\,\mathrm{m/s}, \qquad a = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad x = 20\,\mathrm{m}$$

Pas 3. Plantegem:
Quan s'atura:

$$0 = 15 - 3t$$

Distància recorreguda fins aturar-se:

$$x = 15t + \frac{1}{2}(-3)t^2$$

Pas 4(a). El temps que tarda a aturar-se és:

$$0 = 15 - 3t \Longrightarrow t = 5\,\mathrm{s}$$

Pas 4(b). La distància de frenada és:

$$x = 15 \cdot 5 - \frac{3}{2} \cdot 25 = 75 - 37{,}5 = 37{,}5\,\mathrm{m}$$

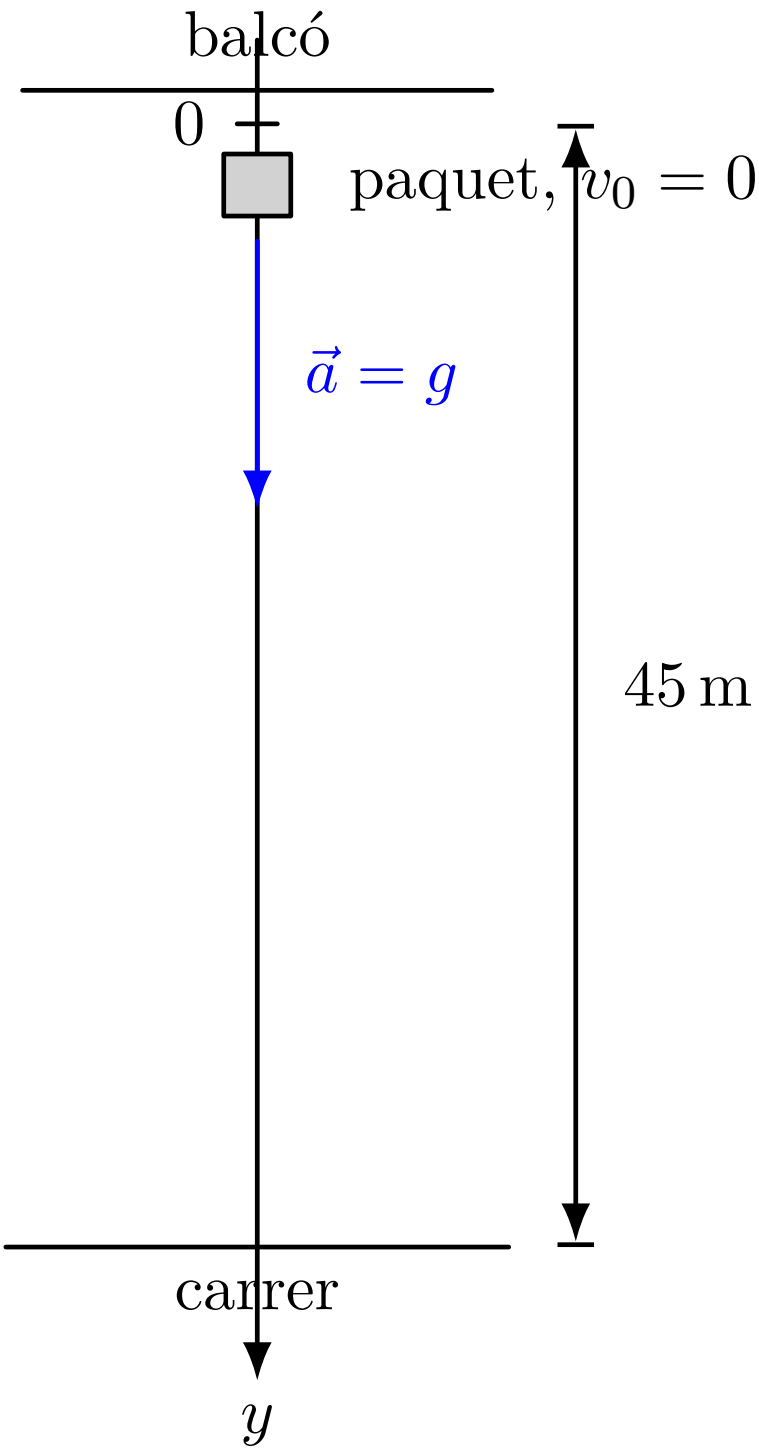
$$37{,}5 - 20 = 17{,}5\,\mathrm{m}$$

Per tant, no s'atura abans d'arribar a la línia.

Exercici 8: Un paquet que cau d'un balcó

Caiguda lliure · extra

Des d'un balcó situat a 45 m sobre el carrer, un paquet petit cau sense velocitat inicial. Pren com a origen la posició inicial del paquet i l'eix vertical positiu cap avall. **(a)** Quant de temps tarda el paquet a arribar al carrer? **(b)** Quina distància ha recorregut quan ha passat exactament la meitat del temps total de caiguda?



Nota: la meitat del temps no correspon a la meitat de la distància; comprova-ho amb el resultat.

Solució

Pas 1. Caiguda lliure:

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

Pas 2. Dades:

$$y = 45\,\mathrm{m}, \qquad g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}, \qquad v_0 = 0$$

Pas 3. Plantegem:

$$45 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot t^2$$

Si t_{total} és el temps total, la meitat és $t_{\text{total}}/2$ i la distància en aquell instant és:

$$y\left(\frac{t_{\text{total}}}{2}\right) = \frac{1}{2} g \left(\frac{t_{\text{total}}}{2}\right)^2$$

Pas 4(a). El temps total de caiguda és:

$$45 = 4{,}9t^2 \Longrightarrow t^2 = \frac{45}{4{,}9} \Longrightarrow t_{\text{total}} \approx 3{,}03\,\mathrm{s}$$

Pas 4(b). A la meitat del temps:

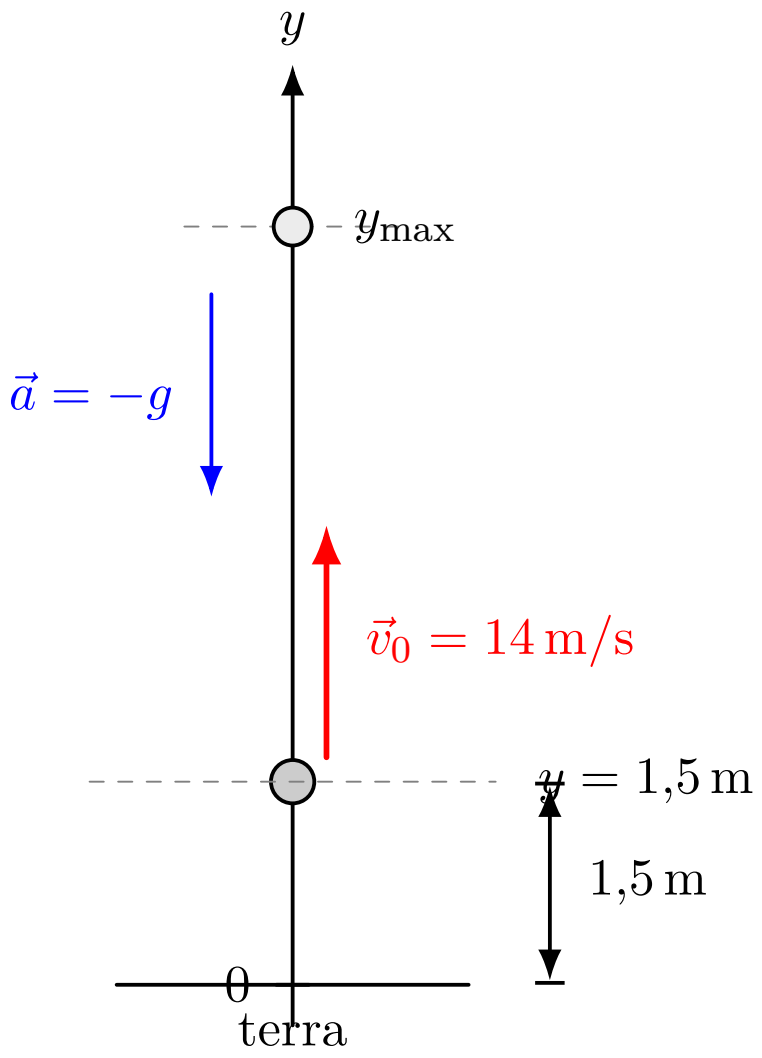
$$\frac{t_{\text{total}}}{2} \approx 1{,}515\,\mathrm{s}$$

$$y(1{,}515) = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot (1{,}515)^2 \approx 11{,}25\,\mathrm{m}$$

Exercici 9: Pilota de tennis i recepció

Tir vertical · extra

Un jugador llança una pilota de tennis verticalment cap amunt des d'una alçada de 1,5 m sobre el terra, amb una velocitat inicial de 14 m/s. Pren com a origen el terra ($y = 0$) i l'eix positiu cap amunt. **(a)** Quant de temps triga la pilota a tornar a passar exactament per $y = 1{,}5$ m? **(b)** Quina velocitat porta en aquell instant?



Nota: no et demanen quan toca a terra, sinó quan torna al nivell de llançament $y = 1{,}5$ m.

Solució

Pas 1. Tir vertical:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \qquad v = v_0 - gt$$

Pas 2. Dades:

$$y_0 = 1{,}5\,\text{m}, \qquad v_0 = 14\,\text{m/s}, \qquad g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$$

Pas 3. Plantegem el retorn al mateix nivell:

$$1{,}5 = 1{,}5 + 14t - 4{,}9t^2$$

$$14t - 4{,}9t^2 = 0$$

Pas 4(a). El temps en què torna a passar per $y = 1{,}5$ m és:

$$t(14 - 4{,}9t) = 0$$

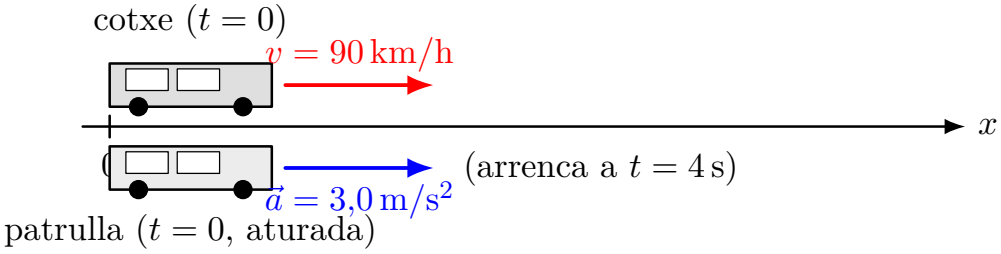
$$t = 0 \quad \text{o} \quad t = \frac{14}{4{,}9} = 2{,}86\,\text{s}$$

La segona solució és la que interessa.
Pas 4(b). La velocitat en aquell instant és:

$$v(2{,}86) = 14 - 9{,}8 \cdot 2{,}86 \approx -14\,\text{m/s}$$

Exercici 10: Cotxe constant i patrulla que surt més tard MRU + MRUA · extra

En un carrer recte, un cotxe passa davant d'una patrulla de policia aturada a 90 km/h constant ($t = 0$). La patrulla espera 4 s i aleshores surt des del repòs amb una acceleració constant de 3,0 m/s^2. Pren com a origen la posició de la patrulla en $t = 0$. **(a)** Escriu les equacions de posició del cotxe i de la patrulla. **(b)** Quant de temps passa des que el cotxe supera la patrulla fins que la patrulla l'atrapa? **(c)** A quina distància de l'origen es produeix l'encontre?



Nota: cotxe i patrulla no comencen a moure's al mateix instant; defineix bé l'origen temporal de cada equació.

Solució

Pas 1. Fórmules:

$$x_{\text{cotxe}} = x_0 + vt$$

$$x_{\text{patrulla}} = x_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$$

Pas 2. Dades en SI:

$$v_{\text{cotxe}} = 90\,\mathrm{km/h} = 25\,\mathrm{m/s}, \qquad a_{\text{patrulla}} = 3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$$

Pas 3. Plantegem:

$$x_{\text{cotxe}}(t) = 25t$$

$$x_{\text{patrulla}}(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t \le 4 \\ 1{,}5(t-4)^2, & t \ge 4 \end{cases}$$

L'encontre compleix:

$$25t = 1{,}5(t-4)^2$$

Pas 4(a). Les equacions de posició són:

$$x_{\text{cotxe}}(t) = 25t, \qquad x_{\text{patrulla}}(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t \le 4 \\ 1{,}5(t-4)^2, & t \ge 4 \end{cases}$$

Pas 4(b). El temps fins que la patrulla l'atrapa és:

$$25t = 1{,}5(t^2 - 8t + 16) = 1{,}5t^2 - 12t + 24$$

$$1{,}5t^2 - 37t + 24 = 0$$

$$3t^2 - 74t + 48 = 0$$

$$t = \frac{74 \pm \sqrt{74^2 - 4\cdot 3\cdot 48}}{6} = \frac{74 \pm 70}{6}$$

$$t = \frac{4}{6} \text{ (no vàlid perquè } t < 4), \qquad t = \frac{144}{6} = 24\,\mathrm{s}$$

Pas 4(c). La distància on es produeix l'encontre és:

$$x = 25 \cdot 24 = 600\,\mathrm{m}$$